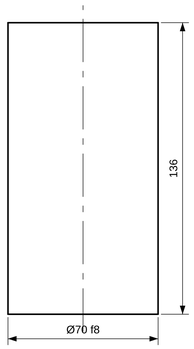
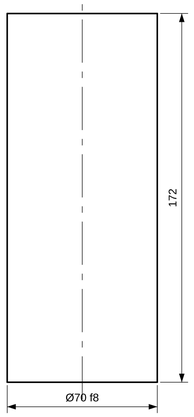
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## PASADOR DEL VÁSTAGO

ESC 1:1,5

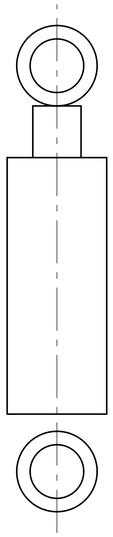



## PASADOR DEL OJAL TRASERO

ESC 1:1,5

Ambos: Ra 0,8 en Ø; chaflanes 2×45°; retención con placa y tornillo (A DEFINIR POR CATÁLOGO).



## CILINDRO (vista en planta, posición de toma)

ESC 1:4

| Ítem | Valor |
|---|---|
| Cilindros | 2 × doble efecto, Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi |
| Presión máxima de trabajo | 689 bar (p_rated 10.000 psi); alivio 700 bar; alarma 600 bar; retorno 200 bar |
| Largo ojal–ojal retraído | 520 mm (A CONFIRMAR con el proveedor) |
| Ojales | rótula esférica, pasador Ø70, ancho 50 |
| Masa por cilindro | 55 kg (catálogo A DEFINIR) |
| Fuerza a calado / área | 445,3 kN / 6.362 mm² |
| Bomba | 1,8 L/min; tiempo por vuelta 70,2 min (D['derivados'].tRev); ciclo 2,51 min |
| Circuito | paralelo con colector común y válvula de bloqueo; prohibido operar con un solo cilindro |
| Código de catálogo | A DEFINIR POR CATÁLOGO (no se inventan códigos) |

## DESPIECE

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ACC-005-B | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP | 4,1 |
| 31 | ACC-006-B | Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP | 5,2 |
| 27 | ACC-002-B | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótul | 2 | Comercial (acero; sellos) | 55,0 |

## PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

ACC-005-B Pasador del vástago (patín): Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal

ACC-006-B Pasador del ojal trasero (ménsula): Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal

ACC-002-B Cilindro hidráulico doble efecto: Comercial

## NOTAS DE FABRICACIÓN

Pasadores de articulación comerciales rectificados f8; no se sueldan (42CrMo4).
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 06-11-2026 | VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B ant. | — | Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**PASADORES DE ARTICULACIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO Y ESPECIFICACIÓN**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 42CrMo4+QT (pasadores); cilindro comercial | 110,0 kg (2 cil.) | Bonificado 28–34 HRC (pasadores) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| 1:2 / 1:5 | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-004-B | 16 de 21 | B |